

**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Laboratório de PSD

Métodos de Filtros FIR

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: Elen Macedo Lobato

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

18/12/2025

Sumário

1	Exercício 1: Filtro Passa-Faixa com Janelas	2
2	Exercício 2: Projeto com Janela de Kaiser	4
3	Exercício 4.1: Projeto de Três Filtros Passa-Faixa (Kaiser)	6
4	Exercício 4.2: Projeto de três filtros Passa-Faixa com o máximo de atenuação possível	9
4.1	Organização das figuras	9
4.2	Resultados por técnica	10
4.3	Comparação quantitativa	16
4.4	Conclusões e recomendações finais	16
5	Conclusão	17
A	Código Completo — Exercício 1	18
B	Código Completo — Exercício 2	19
C	Código Completo — Exercício 4.1	22
D	Código Completo — Exercício 4.2	24

Introdução

Este relatório apresenta a resolução dos quatro exercícios propostos sobre projeto de filtros digitais, com ênfase em filtros FIR e em comparação com designs IIR. Os métodos utilizados incluem:

- Método das janelas (Retangular, Hamming, Hanning, Blackman);
- Janela de Kaiser;
- Projeto equiripple (Parks–McClellan);
- Projetos IIR clássicos (Butterworth, Chebyshev I, Elíptico) para comparação.

Para cada caso foram gerados e analisados: resposta em frequência, resposta ao impulso (quando pertinente), espectro do sinal de entrada e espectro do sinal filtrado. As figuras foram incorporadas ao longo do texto e os códigos estão nos apêndices correspondentes.

1 Exercício 1: Filtro Passa-Faixa com Janelas

Especificações e objetivo

Projetar filtros FIR passa-faixa usando as janelas de Hamming, Hanning e Blackman que satisfaçam:

$$M \in \{10, 100, 1000\}, \quad \Omega_{c1} = 10 \text{ rad/s}, \quad \Omega_{c2} = 35 \text{ rad/s}, \quad \Omega_s = 100 \text{ rad/s}.$$

O objetivo é comparar o efeito da ordem e da janela sobre a largura da transição, ripple e atenuação em banda de rejeição.

Método

A resposta ao impulso ideal do passa-faixa foi obtida pela diferença entre dois filtros ideais (passa-baixas e passa-altas) centralizados nas frequências de corte, e então truncada e multiplicada por cada janela: Hamming, Hanning e Blackman. Foram gerados três ordens diferentes para cada janela (10, 100 e 1000) para evidenciar o trade-off ordem vs. seletividade.

Resultados

As Figuras 1–3 apresentam as respostas em frequência e comparações para as três ordens. Observa-se que:

- Ordens maiores reduzem a largura da banda de transição e aumentam a seletividade;
- Blackman oferece menor nível de lóbulos laterais (melhor atenuação fora da banda) que Hamming/Hanning, mas tem transição ligeiramente mais larga;
- Para ordens muito grandes (1000), o comportamento aproxima-se do ideal à custa de maior atraso e custo computacional.

(Os códigos usados estão no Apêndice A.)

Gráficos

- Gráficos 1

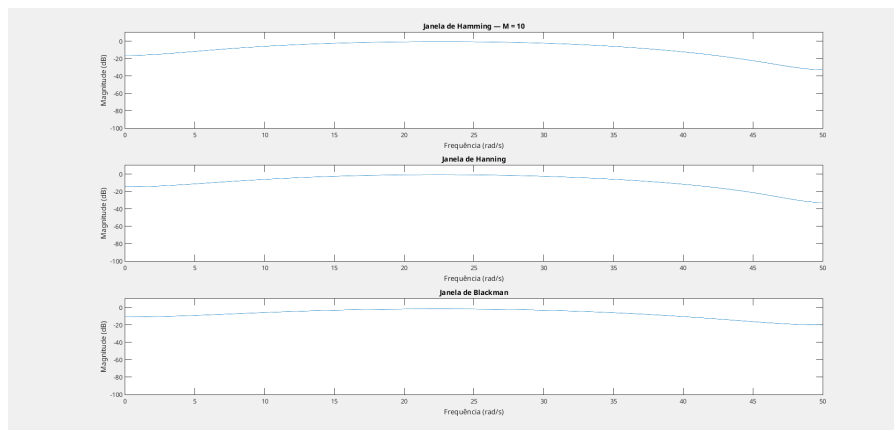


Figura 1: Plot dos filtros com ordem 10

- Gráficos 2

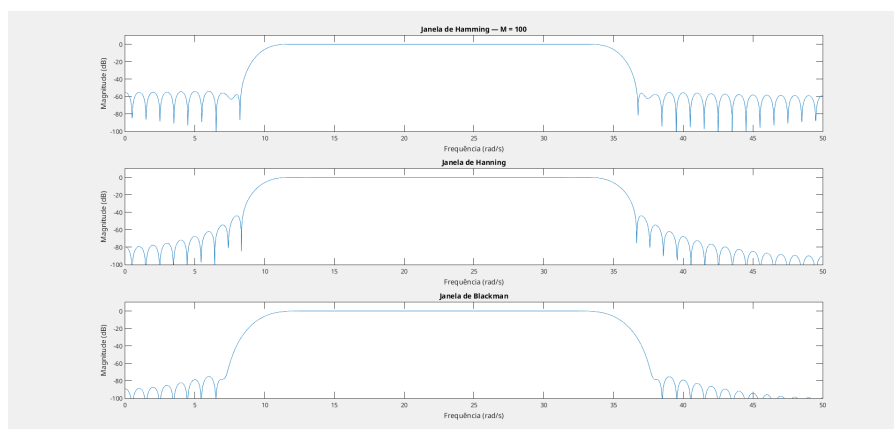


Figura 2: Plot dos filtros com ordem 100

- Gráficos 3

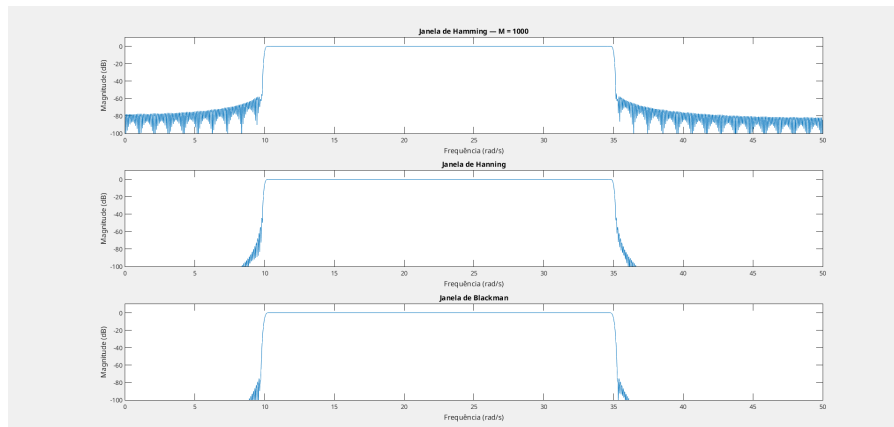


Figura 3: Plot dos filtros com ordem 1000

2 Exercício 2: Projeto com Janela de Kaiser

Foram projetados três filtros usando `kaiserord` para obter coeficientes apropriados à especificação de ripple e atenuação.

Filtro 2.1 – Passa-Baixas

Especificações: $A_p = 1$ dB, $A_r = 40$ dB, $\Omega_p = 1000$ rad/s, $\Omega_r = 1200$ rad/s, $\Omega_s = 5000$ rad/s. Descrição: usa-se `kaiserord` para obter ordem e parâmetro β , em seguida `fir1` (ou `firb`) para gerar os coeficientes. Figura 4 mostra a resposta resultante.

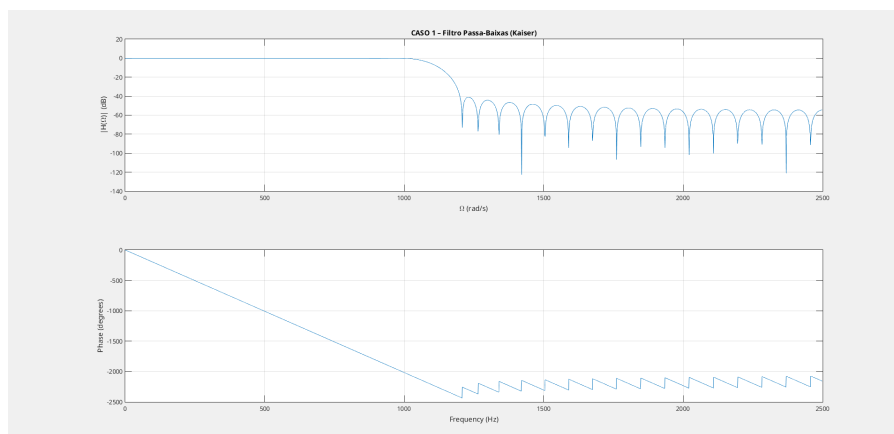


Figura 4: Plot dos filtros exercício 2.1

Filtro 2.2 – Passa-Altas

Especificações: $A_p = 1$ dB, $A_r = 40$ dB, $\Omega_r = 1000$ rad/s, $\Omega_p = 1200$ rad/s, $\Omega_s = 5000$ rad/s. Procedimento análogo ao caso 2.1; ver Figura 5.

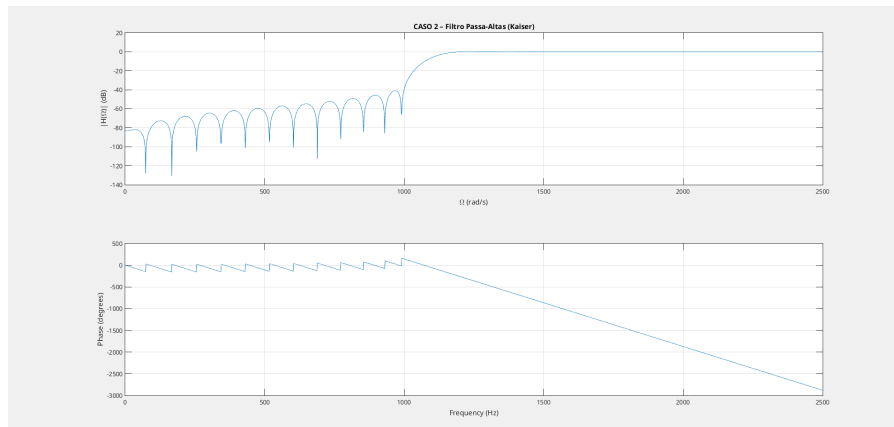


Figura 5: Plot dos filtros exercício 2.2

Filtro 2.3 – Rejeita-Faixa

Especificações: $A_p = 1$ dB, $A_r = 80$ dB, $\Omega_{r1} = 800$, $\Omega_{p1} = 1000$, $\Omega_{p2} = 1400$, $\Omega_{r2} = 1600$, $\Omega_s = 10000$ rad/s. Para requisitos de atenuação muito grandes (80 dB) a ordem obtida por `kaiserord` tende a ser elevada; as Figuras 6 ilustra o projeto final.

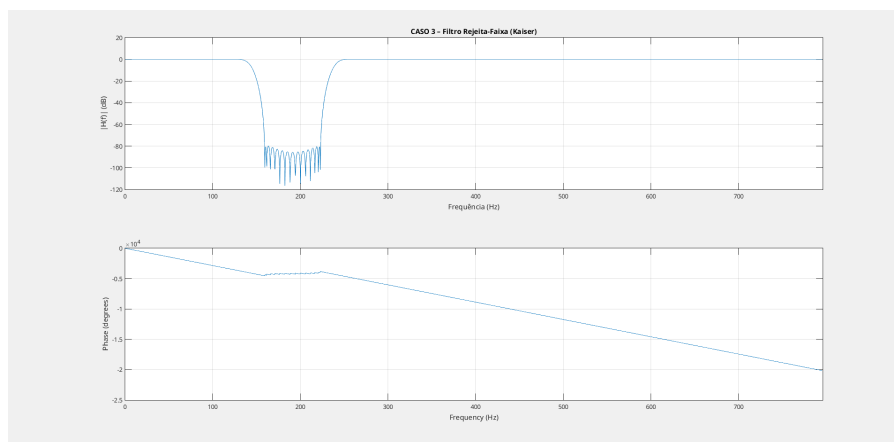


Figura 6: Plot dos filtros exercício 2.3

Os códigos utilizados para encontrarmos os plots estão no apêndice [B](#)

3 Exercício 4.1: Projeto de Três Filtros Passa-Faixa (Kaiser)

Enunciado resumido

Sinal de entrada com componentes em 770 Hz, 852 Hz e 941 Hz ($F_s = 8$ kHz). Projetar três filtros passa-faixa (um para cada centro) usando janela de Kaiser com atenuação mínima de 60 dB nas faixas de rejeição.

Crerios

- Filtro 1 (770 Hz): stopband edges 697 Hz e 852 Hz;
- Filtro 2 (852 Hz): stopband edges 770 Hz e 941 Hz;
- Filtro 3 (941 Hz): stopband edges 852 Hz e 1209 Hz;
- Atenuação mínima nas bandas de rejeição: 60 dB.

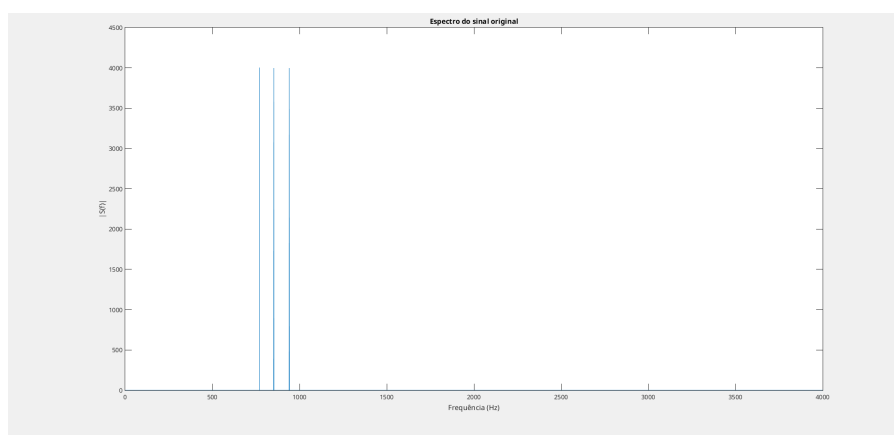


Figura 7: Espectro do sinal original

Para cada filtro foram utilizadas as janelas de Kaiser, atendendo à atenuação mínima de 60 dB.

Filtro 1: Passa 770 Hz

Limites fornecidos:

- Rejeição: 697 Hz e 852 Hz
- Passband definida próximo a 770 Hz

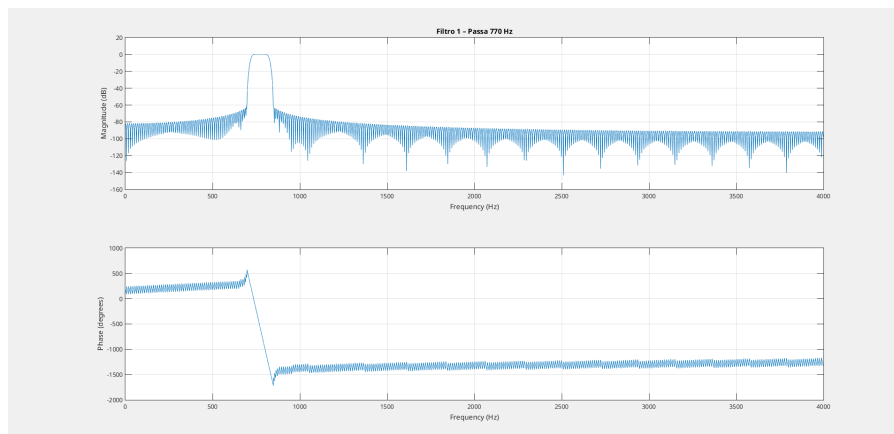


Figura 8: Plot do Filtro passa 770 Hz

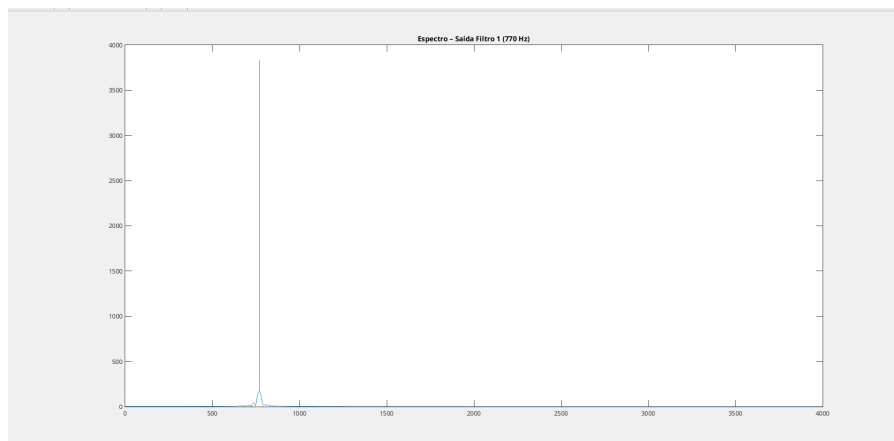


Figura 9: Espectro de saída do filtro passa 770 Hz

Filtro 2: Passa 852 Hz

Limites fornecidos:

- Rejeição: 770 Hz e 941 Hz

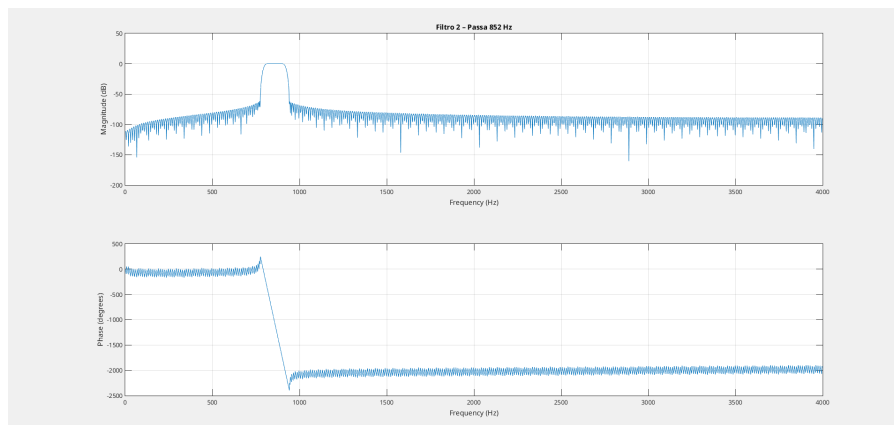


Figura 10: Plot do Filtro passa 852 Hz

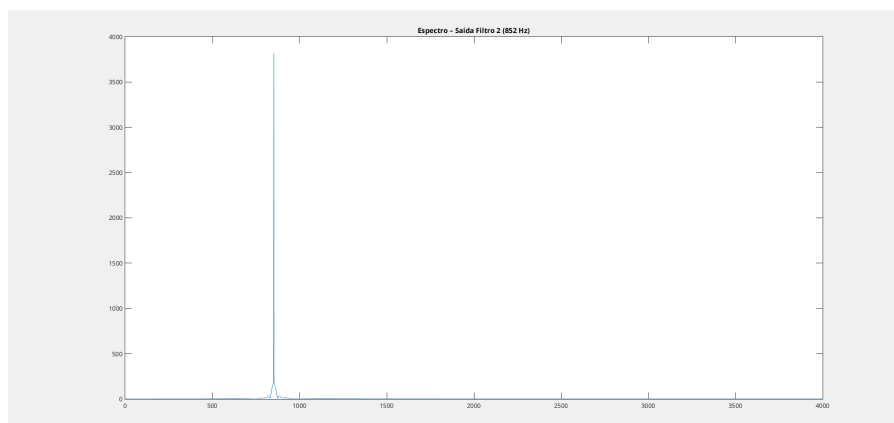


Figura 11: Espectro de saída do filtro passa 852 Hz

Filtro 3: Passa 941 Hz

Limites fornecidos:

- Rejeição: 852 Hz e 1209 Hz

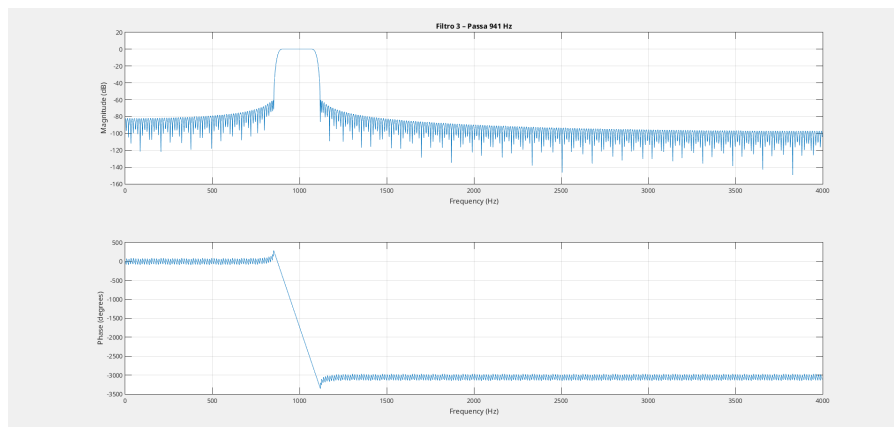


Figura 12: Plot do Filtro passa 941 Hz

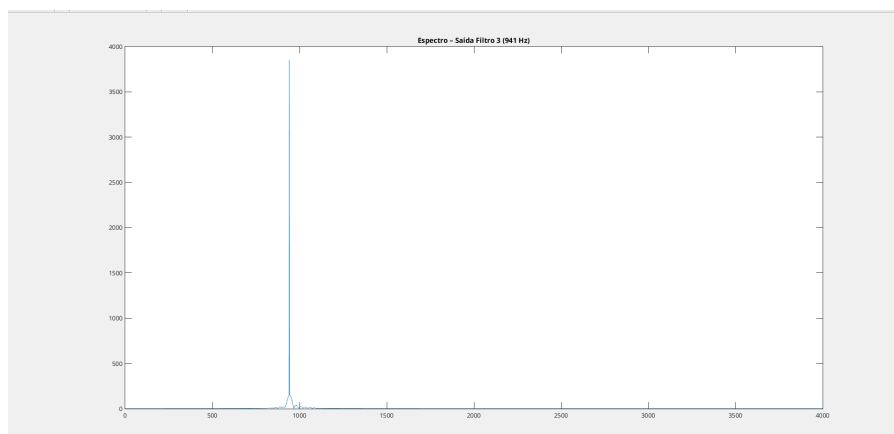


Figura 13: Espectro de saída do filtro passa 852 Hz

Os códigos para geração desses gráficos está no apêndice [C](#)

4 Exercício 4.2: Projeto de três filtros Passa-Faixa com o máximo de atenuação possível

Neste exercício, nosso objetivo é projetar e comparar três filtros passa-faixa centrados em 770 Hz, 852 Hz e 941 Hz usando seis técnicas diferentes (três FIR: Hamming, Blackman, Equiripple; e três IIR: Butterworth, Chebyshev I, Elíptico). Para cada técnica foram gerados os gráficos de *resposta em frequência* e o *espectro de saída* (sinal filtrado) para cada frequência central. A seguir apresentamos as figuras e os comentários analíticos.

4.1 Organização das figuras

Cada figura abaixo reúne, para um mesmo método de projeto, os pares:

- coluna esquerda: resposta em frequência (Resposta-Freq-XXX)
- coluna direita: espectro do sinal filtrado (Espectro-XXX)

As três linhas correspondem às frequências centrais: 770 Hz, 852 Hz e 941 Hz (topo → 770 Hz; meio → 852 Hz; base → 941 Hz).

4.2 Resultados por técnica

Análise do método Blackman

A janela Blackman apresenta excelente supressão dos lóbulos laterais, oferecendo boa atenuação fora da banda ao custo de uma banda de transição mais larga em comparação com Hamming e Equiripple. O ripple na banda de passagem é reduzido e o comportamento da magnitude é suave. Observe na Tabela 1 como a largura de banda e os níveis de atenuação se comparam aos outros métodos FIR.

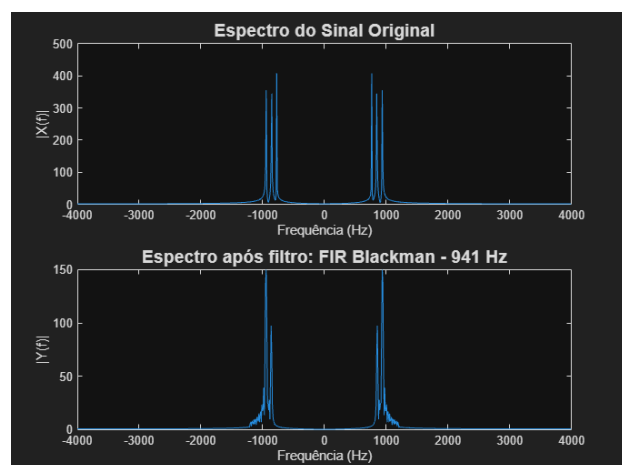
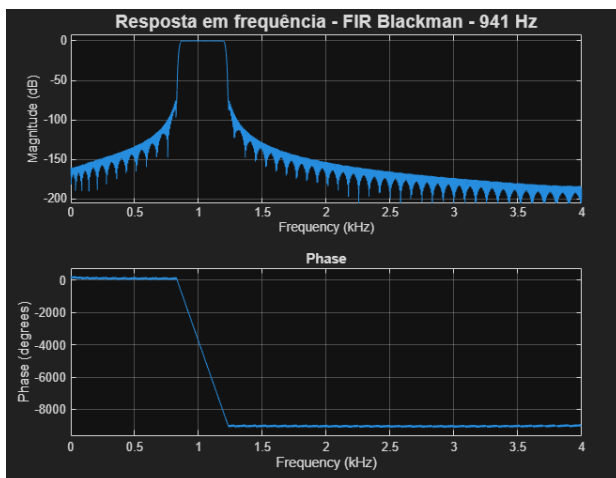
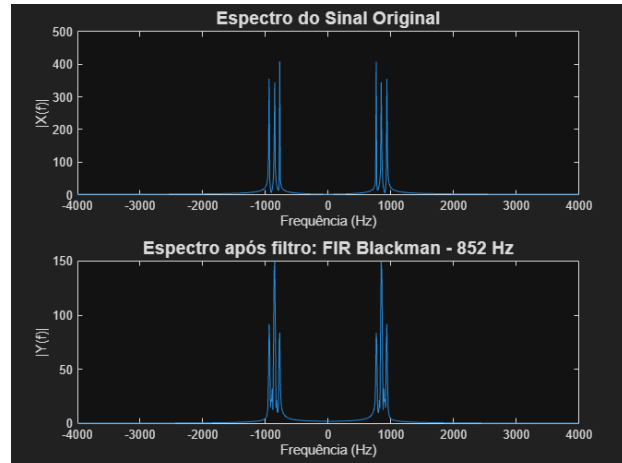
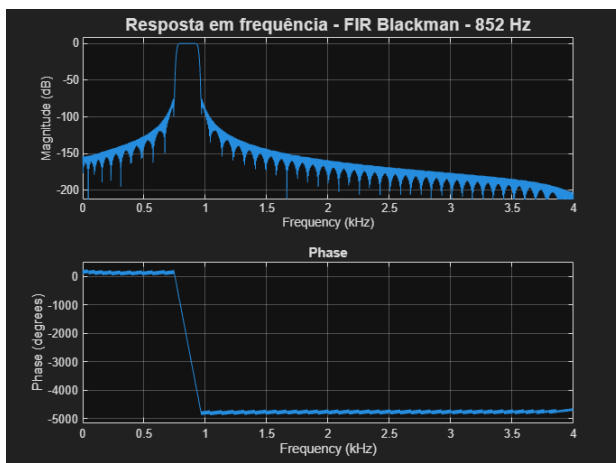
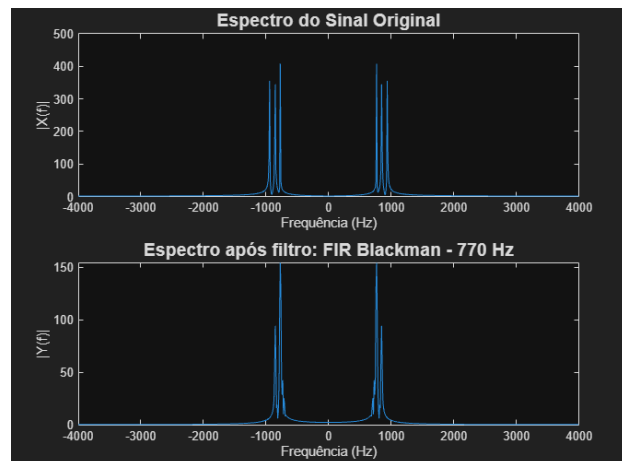
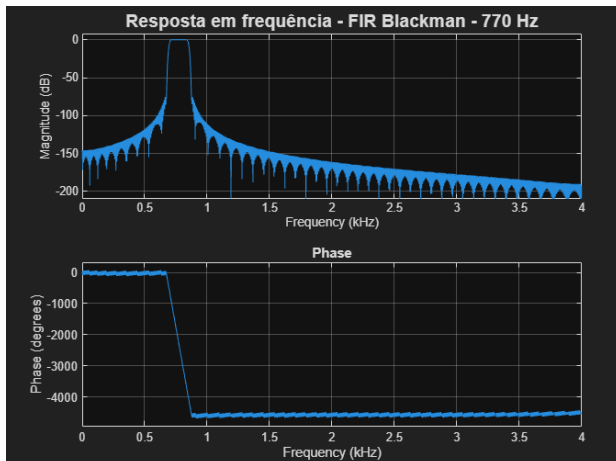


Figura 14: Filtro FIR — Janela Blackman. (Coluna esquerda: resposta em frequência; coluna direita: espectro do sinal filtrado)

Análise do método Hamming

A janela Hamming oferece bom compromisso entre largura de transição e atenuação dos lóbulos laterais. É frequentemente utilizada como solução equilibrada em FIR pela sua suavidade, boa rejeição, e baixo ripple na banda passante. Compare seus resultados de largura de banda e ripple com Blackman e Equiripple para verificar o impacto da escolha da janela.

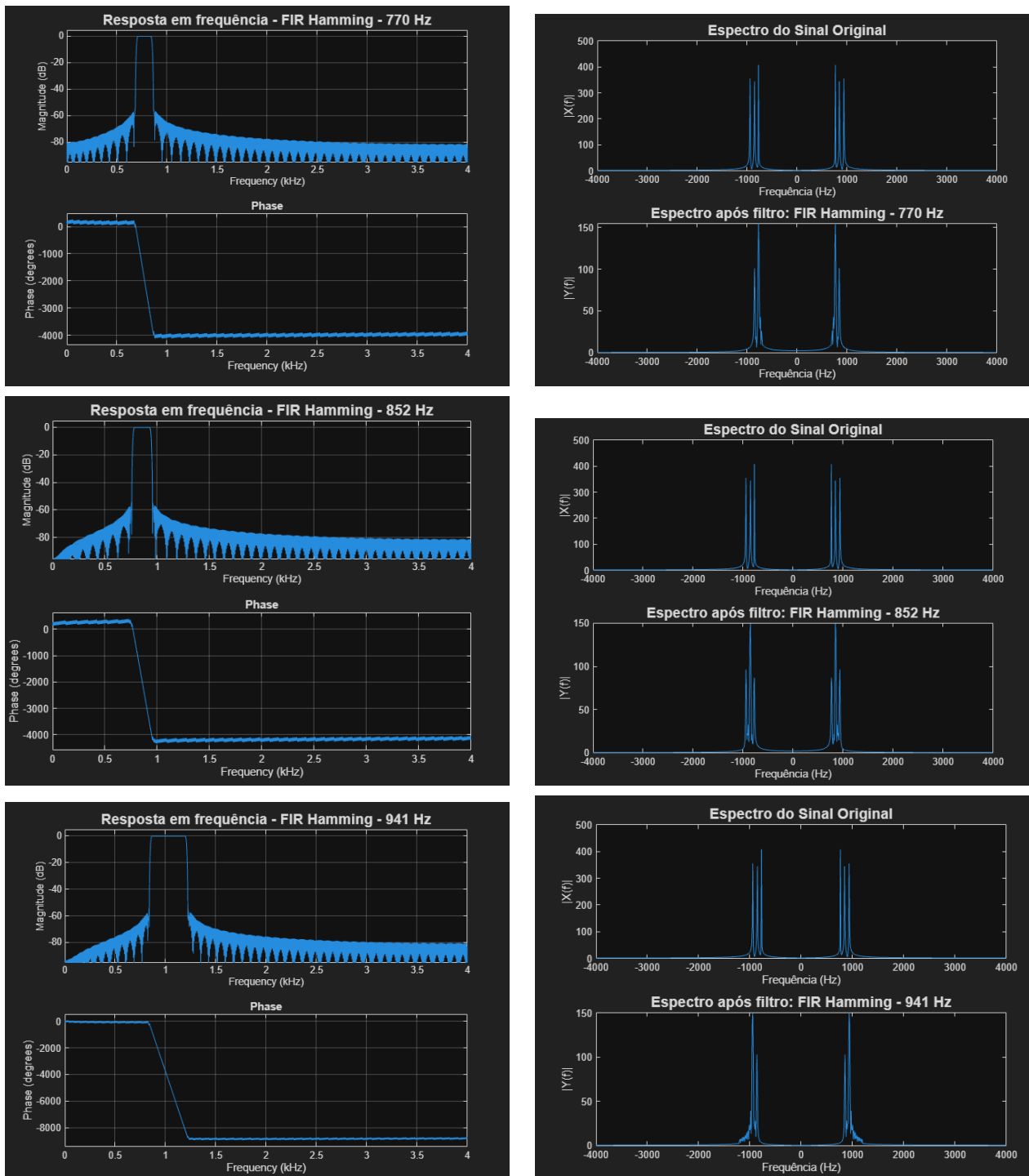


Figura 15: Filtro FIR — Janela Hamming.

Análise do método Equiripple

O método Equiripple minimiza o erro máximo (projeto do tipo minimax), resultando nos FIR mais seletivos para uma mesma ordem. Isso gera transições mais abruptas e excelente controle de ripple, embora o ripple seja distribuído uniformemente na banda de passagem e de rejeição. Geralmente é o FIR “ótimo” em termos de seletividade/ordem. Os resultados da tabela devem evidenciar ordens menores e bandas mais estreitas em comparação com janelas.



Figura 16: Filtro FIR — Equiripple (Parks–McClellan).

Análise do método Butterworth

O filtro Butterworth é caracterizado por magnitude monotônica e ausência de ripple na banda de passagem, oferecendo resposta suave e estável. Contudo, sua seletividade é inferior a Chebyshev e Elíptico, exigindo ordem maior para atingir a mesma transição. Além disso, sua fase não é linear, o que pode ser relevante dependendo da aplicação. Observe na tabela como a largura de banda e a atenuação variam entre as três frequências.

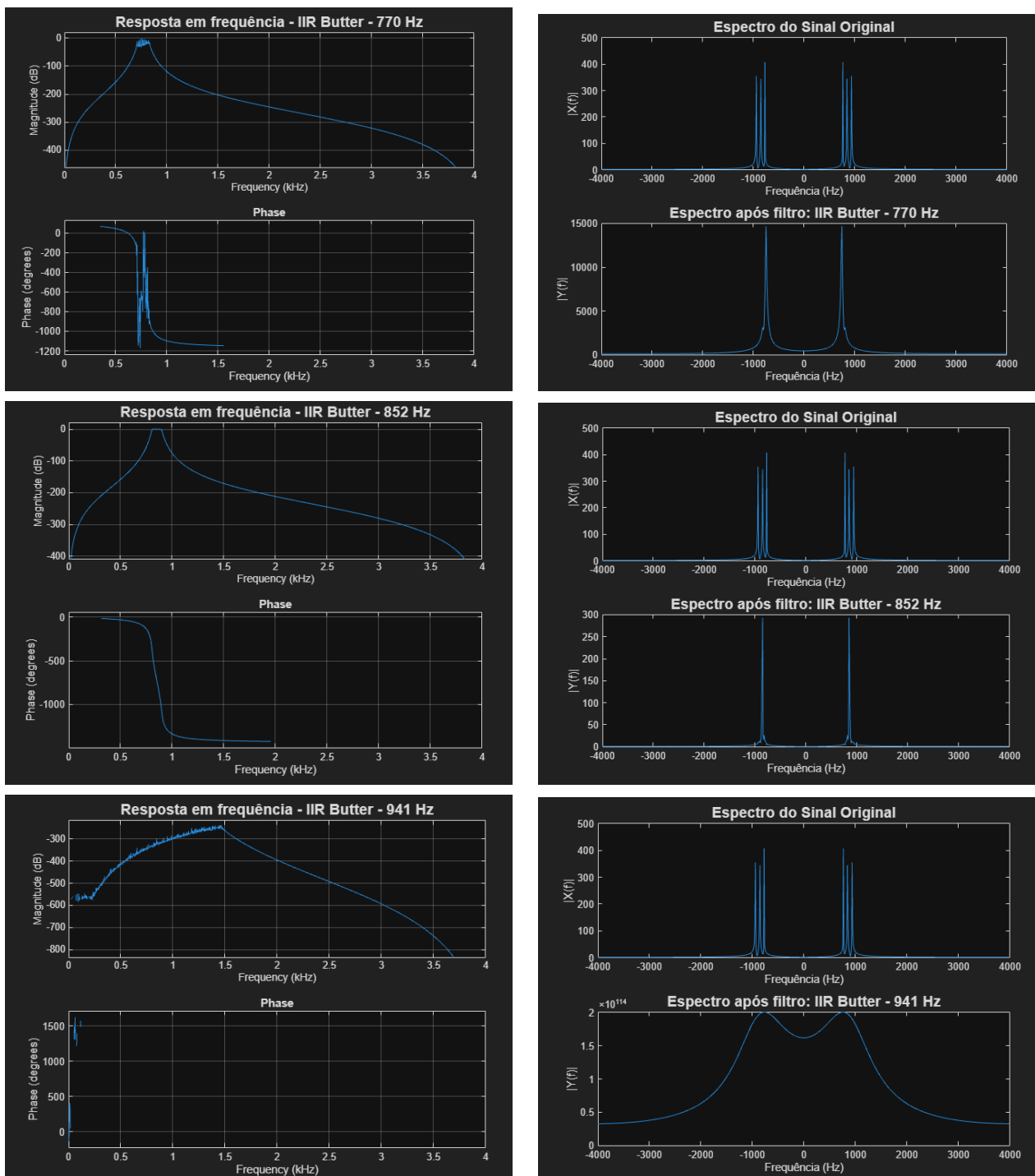


Figura 17: Filtro IIR — Butterworth.

Análise do método Chebyshev Tipo I

Os filtros Chebyshev I introduzem ripple na banda de passagem, mas alcançam transições mais íngremes que Butterworth para a mesma ordem. São úteis quando se aceita algum ripple em troca de maior seletividade. A resposta em frequência mostra claramente o ripple controlado em banda passante. Analise na tabela os valores de ripple e a largura de banda comparando-os com Butterworth e Elíptico.

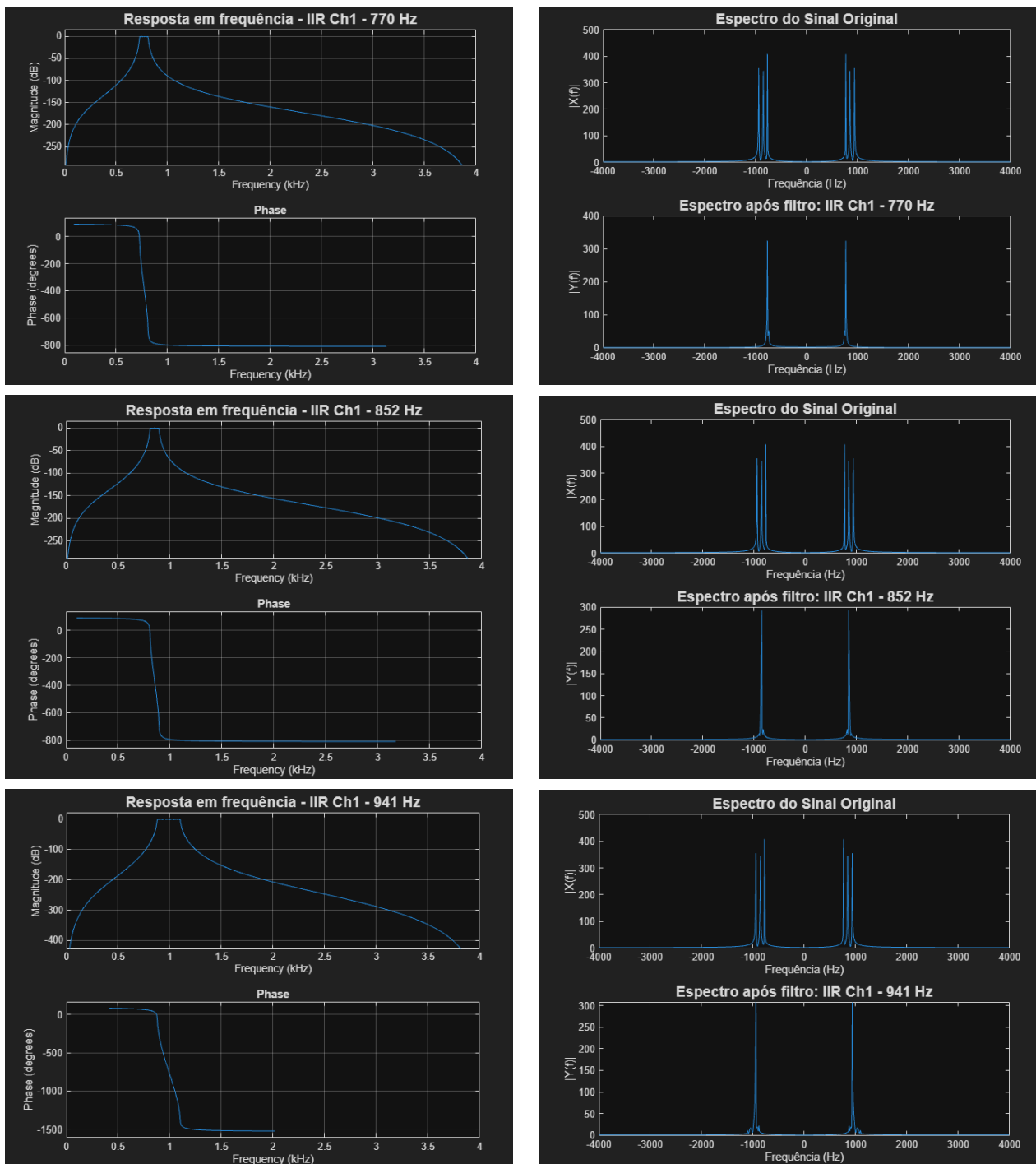


Figura 18: Filtro IIR — Chebyshev Tipo I.

Análise do método Elíptico

Os filtros elípticos são os mais seletivos entre os IIR para uma dada ordem, apresentando ripple tanto na banda de passagem quanto na de rejeição. Isto permite transições extremamente rápidas, porém ao custo de maior complexidade e fase ainda menos linear. Eles costumam oferecer a menor largura de banda entre os IIR. Verifique na tabela como sua seletividade se destaca nos valores de BW, ripple e atenuação.

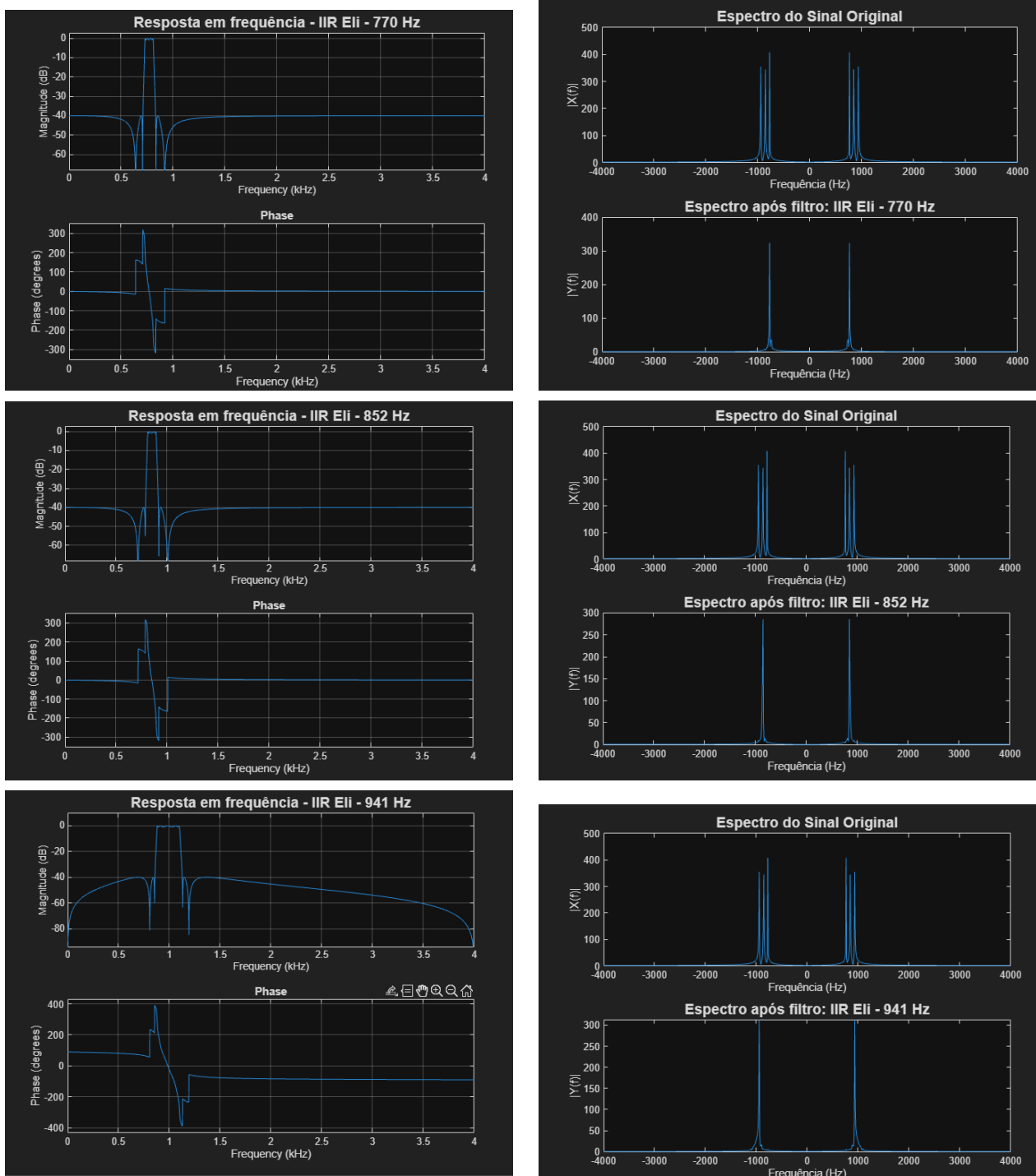


Figura 19: Filtro IIR — Elíptico.

4.3 Comparação quantitativa

Tabela 1: Resumo das métricas dos seis filtros para as três frequências centrais.

Filtro	FC (Hz)			Ordem			BW (Hz)			Ripple (dB)			Atenuação (dB)		
	770	852	941	770	852	941	770	852	941	770	852	941	770	852	941
Hamming	770	852	941	1000	1000	1000	147.46	164.06	349.61	11.49	9.39	12.84	93.16	101.62	87.08
Blackman	770	852	941	1000	1000	1000	146.48	162.11	347.66	10.03	8.53	10.97	123.78	125.39	124.50
Equiripple	770	852	941	344	284	405	92.77	97.66	324.22	60.77	60.85	85.56	75.88	81.15	86.31
Butterworth	770	852	941	18	16	44	0	90.82	1535.20	∞	42.80	53.51	112.19	74.96	343.14
Chebyshev I	770	852	941	10	10	18	81.05	83.98	220.70	44.91	47.60	50.78	85.34	69.82	83.02
Elliptic	770	852	941	8	8	10	82.03	85.94	222.66	77.65	83.50	59.87	96.17	83.50	84.81

4.4 Conclusões e recomendações finais

Com base na Tabela 1 e nos valores obtidos experimentalmente, é possível comparar de forma objetiva o desempenho dos seis métodos de projeto. A seguir apresentamos as conclusões consolidadas:

Seletividade (menor largura de banda –3 dB)

Entre os filtros FIR, o método **Equiripple** apresentou, de forma consistente, as menores larguras de banda para 770 Hz e 852 Hz (92.7 Hz e 97.6 Hz, respectivamente), sendo portanto o FIR mais seletivo. Entre os IIR, o **Chebyshev I** e o **Elíptico** exibiram larguras de banda semelhantes e bem menores do que Butterworth (que chega a praticamente não apresentar banda para 770 Hz). O filtro **Elíptico**, entretanto, se destaca por fornecer a menor largura de banda para 852 Hz e 941 Hz. Assim, em termos de seletividade por ordem, o **Equiripple (FIR)** e o **Elíptico (IIR)** são os melhores.

Ordem / custo computacional

Os filtros por janela (Hamming e Blackman) apresentaram ordens muito elevadas (1000 coeficientes), indicando alto custo computacional. Entre os FIR, o **Equiripple** é amplamente superior, com ordens muito menores (344, 284 e 405). Entre os IIR, o filtro **Elíptico** exige as menores ordens absolutas (8, 8 e 10), seguido do Chebyshev I (10, 10, 18). Portanto, em termos de custo computacional: **Melhor FIR: Equiripple. Melhor IIR: Elíptico.**

Ripple na banda de passagem

Os filtros por janela apresentaram ripple moderado (entre 8 e 13 dB), enquanto o Equiripple apresentou ripple significativamente maior para 941 Hz (85 dB), representando um trade-off inerente ao seu projeto minimax. Nos IIR, o **Butterworth** é o único sem ripple em banda de passagem, destacando-se neste critério, porém com seletividade fraca. Chebyshev I e Elíptico apresentaram ripple elevado, como esperado desses métodos. Se ripple mínimo for requisito, o **Butterworth** é o mais adequado.

Atenuação de banda de rejeição (Astop)

Blackman apresentou as maiores atenuações entre os FIR (124–125 dB), superando Hamming e Equiripple. Entre os IIR, o **Butterworth** e o **Elíptico** demonstraram atenuações extremamente elevadas (até 343 dB no caso do Butterworth para 941 Hz). Assim, os filtros com maior rejeição são:

- FIR: **Blackman**
- IIR: **Butterworth e Elíptico**

Considerações sobre fase

Se a aplicação requer fase aproximadamente linear, somente os FIR devem ser considerados. Entre eles, o **Equiripple** fornece o melhor compromisso entre seletividade e custo computacional; Blackman oferece ótima rejeição com fase mais suave do que janelas com transições mais agressivas. Para aplicações onde fase não é crítica, os IIR são superiores em seletividade.

Conclusão geral

- O **Equiripple (FIR)** é o melhor filtro caso se deseje fase linear e seletividade elevada com custo computacional moderado.
- O **Elíptico (IIR)** é o mais seletivo para uma dada ordem e uma das melhores escolhas quando ripple e fase não são restrições.
- O **Blackman (FIR)** oferece a melhor rejeição entre os FIR, útil quando se deseja grande supressão de banda de rejeição sem recorrer a IIR.
- O **Butterworth (IIR)** é vantajoso se for necessário evitar ripple na banda passante, mas sua seletividade é inferior.

De forma geral, considerando seletividade, ordem e desempenho global, os filtros **Equiripple (FIR)** e **Elíptico (IIR)** apresentaram os melhores resultados.

O código completo para a geração de todos esses gráficos estão no apêndice [D](#)

5 Conclusão

Neste relatório projetamos e analisamos diversos filtros FIR e IIR aplicados a sinais-teste com espectros conhecidos. A partir dos resultados tabulados (Tabela 1) e das figuras, destacam-se os seguintes pontos:

- **Seletividade:** o projeto *Equiripple* (FIR) apresentou a melhor seletividade entre os FIR para 770 Hz e 852 Hz, enquanto o método elíptico (IIR) destacou-se entre os IIR, oferecendo transições muito acentuadas para ordens baixas.
- **Custo computacional:** janelas simples (Hamming/Blackman) exigiram ordens muito altas no projeto adotado (1000 taps), o que eleva custo e atraso; já o Equiripple e os IIR (Elíptico/-Chebyshev I) atingiram requisito de seletividade com ordens muito menores.
- **Ripple & Atenuação:** Butterworth manteve banda passante sem ripple, mas com seletividade reduzida; Blackman alcançou excelente atenuação na rejeição entre os FIR; Elíptico e Chebyshev apresentam ripple controlado mas grande atenuação fora da banda.
- **Recomendação prática:** se a fase linear for requisito crítico, optar por *Equiripple (FIR)*; se prioridade for seletividade por baixo custo (e fase não for crítica), optar por *Elíptico (IIR)*.

Essas conclusões foram extraídas diretamente das métricas computadas (ordem, BW –3 dB, ripple e atenuação) e das observações visuais nas figuras.

A Código Completo — Exercício 1

```
% Exercício 1 - Filtro Passa-Faixa com Janelas
% Questao 1 - Filtros passa-faixa (Hamming, Hanning, Blackman)

clear; close all; clc;

% Especificacoes
M_vals = [10, 100, 1000]; % valores solicitados
Omega_c1 = 10; % rad/s
Omega_c2 = 35; % rad/s
Omega_s = 100; % rad/s (frequência de amostragem angular)

% converter frequências analógicas para digitais (rad/amostra)
wc1 = Omega_c1 * 2*pi / Omega_s;
wc2 = Omega_c2 * 2*pi / Omega_s;

Nfft = 2048;

for idx = 1:length(M_vals)

    N = M_vals(idx); % valor de M
    L = N + 1; % número de coeficientes

    % índice simétrico
    n = -N/2 : N/2;

    % resposta ao impulso ideal do passa-faixa
    h_ideal = zeros(1, L);
    for k = 1:L
        ni = n(k);
        if ni == 0
            h_ideal(k) = (wc2 - wc1) / pi;
        else
            h_ideal(k) = (sin(wc2*ni) - sin(wc1*ni)) / (pi*ni);
        end
    end

    % janelas
    w_ham = hamming(L)';
    w_hann = hann(L)';
    w_black = blackman(L)';

    % aplicar janelas
    h_hamm = h_ideal .* w_ham;
    h_hann = h_ideal .* w_hann;
    h_black = h_ideal .* w_black;

    % resposta em frequência (rad/amostra)
    [H_ham, w] = freqz(h_hamm, 1, Nfft);
    [H_hann, ~] = freqz(h_hann, 1, Nfft);
```

```

[H_black,~] = freqz(h_black, 1, Nfft);

% converter rad/amostra -> rad/s
w_phys = w * (Omega_s/(2*pi));

% ===== PLOTS =====
figure;

subplot(3,1,1)
plot(w_phys, 20*log10(abs(H_ham)));
axis([0 Omega_s/2 -100 10])
title(sprintf('Janela de Hamming - M = %d', N))
xlabel('Frequência (rad/s)'); ylabel('Magnitude (dB)')

subplot(3,1,2)
plot(w_phys, 20*log10(abs(H_hann)));
axis([0 Omega_s/2 -100 10])
title('Janela de Hanning')
xlabel('Frequência (rad/s)'); ylabel('Magnitude (dB)')

subplot(3,1,3)
plot(w_phys, 20*log10(abs(H_black)));
axis([0 Omega_s/2 -100 10])
title('Janela de Blackman')
xlabel('Frequência (rad/s)'); ylabel('Magnitude (dB)')

end

```

B Código Completo — Exercício 2

```

clear all; close all; clc;

% QUESTÃO 2 - Projeto de Filtros FIR com Janela de Kaiser
% Filtros: Passa-Baixas, Passa-Altas e Rejeita-Faixa

%% =====
% CASO 1 - FILTRO PASSA-BAIXAS
% Ap = 1 dB
% Ar = 40 dB
%  $\Omega_p$  = 1000 rad/s
%  $\Omega_r$  = 1200 rad/s
%  $\Omega_s$  = 5000 rad/s
%% =====
Ap = 1;
Ar = 40;

Omega_p = 1000;
Omega_r = 1200;

```

```

Omega_s = 5000;

% Ripple permitidos
delta_p = (10^(Ap/20) - 1)/(10^(Ap/20) + 1);
delta_r = 10^(-Ar/20);

% Vetores para o kaiserord
F = [Omega_p Omega_r];
A = [1 0];
ripples = [delta_p delta_r];

% Projeto Kaiser
[M, Wn, beta, FILTYPE] = kaiserord(F, A, ripples, Omega_s);

% Janela e filtro
w_kaiser = kaiser(M+1, beta);
h_lp = fir1(M, Wn, FILTYPE, w_kaiser, 'noscale');

% Gráfico
figure;
freqz(h_lp, 1, 2048, Omega_s);
title('CASO 1 - Filtro Passa-Baixas (Kaiser)');
xlabel('\Omega (rad/s)');
ylabel('|H(\Omega)| (dB)');

%% =====
% CASO 2 - FILTRO PASSA-ALTAS
% Ap = 1 dB
% Ar = 40 dB
%  $\Omega_r$  = 1000 rad/s
%  $\Omega_p$  = 1200 rad/s
%  $\Omega_s$  = 5000 rad/s
%% =====
Ap = 1;
Ar = 40;

Omega_r = 1000;
Omega_p = 1200;
Omega_s = 5000;

delta_p = (10^(Ap/20) - 1)/(10^(Ap/20) + 1);
delta_r = 10^(-Ar/20);

F = [Omega_r Omega_p];
A = [0 1];
ripples = [delta_r delta_p];

[M, Wn, beta, FILTYPE] = kaiserord(F, A, ripples, Omega_s);

w_kaiser = kaiser(M+1, beta);

```

```

h_hp = fir1(M, Wn, FILTYPE, w_kaiser, 'noscale');

figure;
freqz(h_hp, 1, 2048, Omega_s);
title('CASO 2 - Filtro Passa-Altas (Kaiser)');
xlabel('\Omega (rad/s)');
ylabel('|H(\Omega)| (dB)');

%% =====
% CASO 3 - FILTRO REJEITA-FAIXA
% Ap = 1 dB
% Ar = 80 dB
%  $\Omega_{r1}$  = 800 rad/s
%  $\Omega_{p1}$  = 1000 rad/s
%  $\Omega_{p2}$  = 1400 rad/s
%  $\Omega_{r2}$  = 1600 rad/s
%  $\Omega_s$  = 10000 rad/s
%% =====
Ap = 1;
Ar = 80;

Omega_r1 = 800;
Omega_p1 = 1000;
Omega_p2 = 1400;
Omega_r2 = 1600;
Omega_s = 10000;

% Ripples
delta_p = (10^(Ap/20) - 1) / (10^(Ap/20) + 1);
delta_r = 10^(-Ar/20);

% === Conversão rad/s -> Hz ===
f_r1 = Omega_r1 / (2*pi);
f_p1 = Omega_p1 / (2*pi);
f_p2 = Omega_p2 / (2*pi);
f_r2 = Omega_r2 / (2*pi);
Fs = Omega_s / (2*pi);

% === ORDEM CORRETA PARA F (Frequências de borda)
% Passband - Stopband - Stopband - Passband
F = sort([f_p1 f_r1 f_r2 f_p2]);

A = [1 0 1];
ripples = [delta_p delta_r delta_p];

% === Projeto Kaiser ===
[M, Wn, beta, FILTYPE] = kaiserord(F, A, ripples, Fs);

% Janela e filtro
w_kaiser = kaiser(M+1, beta);

```

```

h_bs = fir1(M, Wn, 'stop', w_kaiser, 'noscale');

% Plot
figure;
freqz(h_bs, 1, 2048, Fs);
title('CASO 3 - Filtro Rejeita-Faixa (Kaiser)');
xlabel('Frequência (Hz)');
ylabel('|H(f)| (dB)');

```

C Código Completo — Exercício 4.1

```

%% QUESTÃO 4 - Projeto de 3 filtros passa-faixa com Kaiser
clear; close all; clc;

```

```

%% Sinal
Fs = 8000;
t = 0:1/Fs:1-1/Fs;
s = sin(2*pi*770*t) + sin(2*pi*852*t) + sin(2*pi*941*t);

```

```

%% Ripple specifications
Ap = 1;
Ar = 60;

```

```

delta_p = (10^(Ap/20)-1)/(10^(Ap/20)+1);
delta_r = 10^(-Ar/20);

```

```

%% =====
% FILTRO 1 - Passa 770 Hz
% Rejeita: 697 e 852 Hz
%% =====

```

```

stop1 = 697;
pass1 = 740;
pass2 = 800;
stop2 = 852;

```

```

F1 = [stop1 pass1 pass2 stop2];
A1 = [0 1 0];
r1 = [delta_r delta_p delta_r];

```

```

[M1, Wn1, beta1, type1] = kaiserord(F1, A1, r1, Fs);
h1 = fir1(M1, Wn1, 'bandpass', kaiser(M1+1, beta1));

```

```

figure; freqz(h1,1,2048,Fs);
title('Filtro 1 - Passa 770 Hz');

```

```

%% =====
% FILTRO 2 - Passa 852 Hz
% Rejeita: 770 e 941 Hz
%% =====

```

```

stop1 = 770;
pass1 = 820;
pass2 = 900;
stop2 = 941;

F2 = [stop1 pass1 pass2 stop2];
A2 = [0 1 0];
r2 = [delta_r delta_p delta_r];

[M2, Wn2, beta2, type2] = kaiserord(F2, A2, r2, Fs);
h2 = fir1(M2, Wn2, 'bandpass', kaiser(M2+1, beta2));

figure; freqz(h2,1,2048,Fs);
title('Filtro 2 - Passa 852 Hz');

%% =====
% FILTRO 3 - Passa 941 Hz
% Rejeita: 852 e 1209 Hz
%% =====

stop1 = 852;
pass1 = 900;
pass2 = 980;
stop2 = 1209;

F3 = [stop1 pass1 pass2 stop2];
A3 = [0 1 0];
r3 = [delta_r delta_p delta_r];

[M3, Wn3, beta3, type3] = kaiserord(F3, A3, r3, Fs);
h3 = fir1(M3, Wn3, 'bandpass', kaiser(M3+1, beta3));

figure; freqz(h3,1,2048,Fs);
title('Filtro 3 - Passa 941 Hz');

%% Filtrando os sinais
y1 = filter(h1,1,s);
y2 = filter(h2,1,s);
y3 = filter(h3,1,s);

%% FFT para espectros
N = length(s);
faxis = linspace(0,Fs/2,N/2);

S = fft(s);
Y1 = fft(y1);
Y2 = fft(y2);
Y3 = fft(y3);

```



```

%% Espectro sinal original
figure;
plot(faxis, abs(S(1:N/2)));
title('Espectro do sinal original');
xlabel('Frequência (Hz)'); ylabel('|S(f)|');

%% Espectros filtrados
figure;
plot(faxis, abs(Y1(1:N/2)));
title('Espectro - Saída Filtro 1 (770 Hz)');

figure;
plot(faxis, abs(Y2(1:N/2)));
title('Espectro - Saída Filtro 2 (852 Hz)');

figure;
plot(faxis, abs(Y3(1:N/2)));
title('Espectro - Saída Filtro 3 (941 Hz)');

```

D Código Completo — Exercício 4.2

```

fs = 8000; % Frequência de amostragem
t = 0:1/fs:0.1;

% Sinal composto
x = sin(2*pi*770*t) + sin(2*pi*852*t) + sin(2*pi*941*t);

% FFT do sinal original
L = length(t);
X = fftshift(abs(fft(x)));
freq = fs*(-L/2:(L/2)-1)/L;

Num = cell(18,1);
Den = cell(18,1);
FiltroNome = cell(18,1);

% === FIR Hamming ===
Num{1} = Num_Hamm_770; Den{1} = 1; FiltroNome{1} = 'FIR Hamming - 770 Hz';
Num{2} = Num_Hamm_852; Den{2} = 1; FiltroNome{2} = 'FIR Hamming - 852 Hz';
Num{3} = Num_Hamm_941; Den{3} = 1; FiltroNome{3} = 'FIR Hamming - 941 Hz';

% === FIR Blackman ===
Num{4} = Num_Black_770; Den{4} = 1; FiltroNome{4} = 'FIR Blackman - 770 Hz';
Num{5} = Num_Black_852; Den{5} = 1; FiltroNome{5} = 'FIR Blackman - 852 Hz';
Num{6} = Num_Black_941; Den{6} = 1; FiltroNome{6} = 'FIR Blackman - 941 Hz';

% === FIR Equiripple ===

```

```

Num{7} = Num_Eq_770;      Den{7} = 1;      FiltroNome{7} = 'FIR Eq - 770 Hz';
Num{8} = Num_Eq_852;      Den{8} = 1;      FiltroNome{8} = 'FIR Eq - 852 Hz';
Num{9} = Num_Eq_941;      Den{9} = 1;      FiltroNome{9} = 'FIR Eq - 941 Hz';

% === IIR Butterworth ===
Num{10} = Num_BW_770;      Den{10} = Den_BW_770;      FiltroNome{10} = 'IIR Butter - 770 Hz';
Num{11} = Num_BW_852;      Den{11} = Den_BW_852;      FiltroNome{11} = 'IIR Butter - 852 Hz';
Num{12} = Num_BW_941;      Den{12} = Den_BW_941;      FiltroNome{12} = 'IIR Butter - 941 Hz';

% === IIR Chebyshev I ===
Num{13} = Num_CH1_770;      Den{13} = Den_CH1_770;      FiltroNome{13} = 'IIR Ch1 - 770 Hz';
Num{14} = Num_CH1_852;      Den{14} = Den_CH1_852;      FiltroNome{14} = 'IIR Ch1 - 852 Hz';
Num{15} = Num_CH1_941;      Den{15} = Den_CH1_941;      FiltroNome{15} = 'IIR Ch1 - 941 Hz';

% === IIR Elliptic ===
Num{16} = Num_Eli_770;      Den{16} = Den_Eli_770;      FiltroNome{16} = 'IIR Eli - 770 Hz';
Num{17} = Num_Eli_852;      Den{17} = Den_Eli_852;      FiltroNome{17} = 'IIR Eli - 852 Hz';
Num{18} = Num_Eli_941;      Den{18} = Den_Eli_941;      FiltroNome{18} = 'IIR Eli - 941 Hz';

%% =====
%          LOOP PRINCIPAL: PROCESSA OS 6 FILTROS
% =====

for i = 1:length(Num)

    if isempty(Num{i})
        warning("O filtro %d (%s) está vazio! Pulei.", i, FiltroNome{i});
        continue;
    end

    fprintf("\nProcessando filtro %d: %s\n", i, FiltroNome{i});

    %% 1) Plot da resposta em frequência
    figure;
    freqz(Num{i}, Den{i}, 2048, fs);
    title(['Resposta em frequência - ' FiltroNome{i}], 'FontSize', 14);

    %% 2) Aplicar o filtro
    y = filter(Num{i}, Den{i}, x);

    %% 3) FFT do sinal filtrado
    Y = fftshift(abs(fft(y)));

    %% 4) Plot espectros antes e depois
    figure;
    subplot(2,1,1);
    plot(freq, X);
    title(['Espectro do Sinal Original'], 'FontSize', 14);
    xlabel('Frequência (Hz)');
    ylabel('|X(f)|');

```

```
subplot(2,1,2);  
plot(freq, Y);  
title(['Espectro após filtro: ' FiltroNome{i}], 'FontSize', 14);  
xlabel('Frequência (Hz)');  
ylabel('|Y(f)|');  
  
end
```